[1-3]酸碱盐的性质+物质的转化

酸碱盐的性质

1. 酸

(1) 定义

电离出的阳离子全部都是H^+的化合物。

(2) 分类

①根据酸分子是否含氧原子分为含氧酸（如CH_3COOH、$HClO$）和无氧酸（如HCl、HBr）。
②根据每个分子可电离出的H^+个数分为一元酸（如CH_3COOH、HCl）、二元酸（如H_2SO_4、H_2CO_3）、多元酸（如H_3PO_4）。
③根据酸的强弱分为强酸（HCl、HBr、HI、H_2SO_4、HNO_3、$HClO_4$）、弱酸（CH_3COOH、$HClO$、H_2CO_3等）。

注：酸的“元数”不是看分子中氢原子的个数，而是看酸分子可电离出的氢离子个数。如H_3PO_4、H_3PO_3、H_3PO_2分子中都有3个氢原子，但每1个酸分子可电离出的氢离子数分别是3、2、1，因此H_3PO_4为三元酸、H_3PO_3为二元酸、H_3PO_2为一元酸。

(3) 酸的通性

① 酸能使指示剂显色（使紫色石蕊溶液变红）
② 酸 + 碱 → 盐 + 水
③ 酸 + 碱性氧化物 → 盐 + 水
④ 酸 + 盐 → 新酸 + 新盐
⑤ 酸（非氧化性酸） + 活泼金属单质 = $H_2\uparrow$ + 盐

注：酸 + 盐 = 新酸 + 新盐，该反应过程一般遵循“强酸制弱酸”或“溶解度大的盐制溶解度小的盐”。此原理中的强与弱、大与小都是相对的，而非绝对。弱酸也可以制更弱的酸，如$CH_3COOH+NaClO=CH_3COONa+HClO$，说明$CH_3COOH$的酸性比$HClO$的强。

2. 碱

(1) 定义

电离出的阴离子全部都是OH^-的化合物。

(2) 分类

①根据碱在水中的溶解度分为易溶性碱[如$NaOH$、KOH、$Ba(OH)_2$]、微溶性碱[如$Ca(OH)_2$]和难溶性碱[如$Mg(OH)_2$、$Cu(OH)_2$]。
②根据每个碱可电离出的OH^-个数分为一元碱[如$NH_3\cdot H_2O$、$NaOH$]、二元碱[如$Ba(OH)_2$、$Ca(OH)_2$]。
③根据碱的强弱分为强碱[$Ba(OH)_2$、$Ca(OH)_2$、$NaOH$、KOH]、弱碱[$NH_3\cdot H_2O$、$Mg(OH)_2$、$Cu(OH)_2$等]。

(3) 通性

①碱能使指示剂显色（使紫色石蕊溶液变蓝，使酚酞溶液变红） ②碱+酸 → 盐+水
③碱+酸性氧化物 → 盐+水 ④碱+盐 → 新盐+新碱

注：$NH_3\cdot H_2O$作为产物，若体系温度高写成“$NH_3\uparrow+H_2O$”；若体系温度低写成$NH_3\cdot H_2O$。

3. 盐

(1) 定义

能电离出金属阳离子（或铵根离子）和酸根离子的化合物。

(2) 分类

①根据电离成分分为正盐（如$BaCl_2$）、酸式盐（如$NaHSO_4$）、碱式盐[如$Cu_2(OH)_2CO_3$]、复盐[如$KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$]等。
②根据溶解度分为易溶性盐（如绝大多数钾、钠、铵盐）、微溶性盐（如$CaSO_4$、$MgCO_3$）和难溶性盐（如$BaSO_4$）。

注：i.正盐是指只能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的盐，不能电离H^+和OH^-。
ii.能电离出H^+的盐称为酸式盐，能电离出OH^-的盐称为碱式盐，酸式盐的水溶液不一定呈酸性，如酸式盐$NaHSO_4$、$NaHCO_3$的溶液分别呈酸性、碱性。酸式盐、碱式盐是盐从电离成分来分类的结果，不是按照水溶液的酸碱性来分类。
iii.能盐电离出的阳离子(除H^+外)大于等于两种，如$NH_4Fe(SO_4)_2$，此类盐称为“复盐”。

(3) 通性

①盐+酸 → 新盐+新酸 ②盐+碱 → 新盐+新碱
③盐+盐 → 新盐+新盐 ④盐+金属单质 → 新盐+金属单质

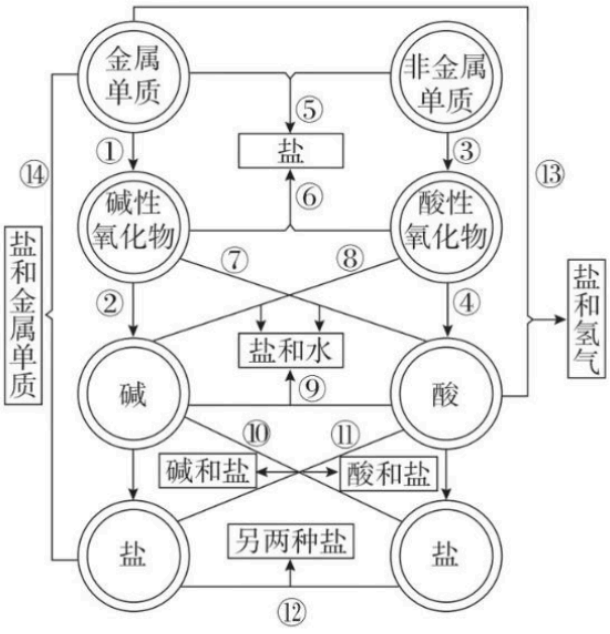
物质的转化

1. 四大基本反应类型及其通式

反应类型	反应通式	实例
化合反应	A + B = AB	$H_2 + Cl_2 \overset{点燃}{=} 2\,HCl$
分解反应	AB = A + B	$2\,HClO \overset{光照}{=} 2\,HCl + O_2\uparrow$
置换反应	A + BC = BA + C A + BC = AC + B	$Cl_2 + 2\,KI = 2\,KCl + I_2$ $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$
复分解反应	AB + CD = AD + CB	$CuCl_2 + H_2S = CuS\downarrow + 2\,HCl$

注：四大基本反应不能包括所有化学反应，如 $CO + CuO \overset{\triangle}{=} Cu + CO_2$ 不属于四大基本反应类型中的任何一类。

2. 物质的转换



①$4Na+O_2=\!=\!=2Na_2O$
②$Na_2O+H_2O=\!=\!=2NaOH$
③$S+O_2 \overset{点燃}{=\!=\!=} SO_2$
④$SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$
⑤$Cu+Cl_2 \overset{\triangle}{=\!=\!=} CuCl_2$
⑥$Na_2O+CO_2=\!=\!=Na_2CO_3$
⑦$Na_2O+2HCl=\!=\!=2NaCl+H_2O$
⑧$SO_2+2NaOH=\!=\!=Na_2SO_3+H_2O$
⑨$NaOH+HCl=\!=\!=NaCl+H_2O$
⑩$MgCl_2+2KOH=\!=\!=Mg(OH)_2\downarrow+2KCl$
⑪$NaClO+CH_3COOH=\!=\!=HClO+CH_3COONa$
⑫$CuSO_4+Ba(NO_3)_2=\!=\!=BaSO_4\downarrow+Cu(NO_3)_2$
⑬$Fe+2HCl=\!=\!=FeCl_2+H_2\uparrow$
⑭$Fe+CuSO_4=\!=\!=FeSO_4+Cu$